		Форма НДЗ-53
Назва освітньої компоненти		**Адміністрування операційних систем та комп'ютерних мереж**
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ		
Тематика роботи		**Інсталяція та базові налаштування ОС Windows у Virtualbox**
Мета роботи:	- освітня (навчальна)	Сформувати вміння інсталювати ОС Windows та виконувати базові налаштування її параметрів для забезпечення коректної роботи системи
	- дослідна (розвиваюча)	Розвинути навички самостійного пошуку та усунення проблем, що виникають під час інсталяції, а також уміння аналізувати вплив параметрів віртуальної машини на продуктивність ОС
	- виховна (патріотична)	Формувати культуру відповідального використання ліцензійного програмного забезпечення та усвідомлення значення віртуалізації як безпечного середовища для навчання та експериментів без ризику для основної системи

Зміст завдань практичної роботи:

Працюючи з проєктами зробіть скріншоти, що підтверджують виконання кожного із завдань. Разом з коротким описом виконання завдань укладіть їх у звіт, котрий по завершенні роботи надішліть викладачу на електронну пошту.

Проєкт 1. Інсталяція ОС Windows у середовищі Virtualbox

*.ISO файли для інсталяції отримайте у викладача. Або завантажте з офіційних джерел за посиланням, наприклад https://www.microsoft.com/uk-ua/software-download/windows11

*.ISO файли, файли віртуальної машини та інші файли великого обсягу рекомендовано зберігати на диску, відмінному від системного, наприклад диску D:\ у папці, котру назвіть власними групою, прізвищем та іменем. Наприклад "I14 Андрійчук Андрій"

1. Проаналізуйте апаратне забезпечення вашого робочого ПК. Версію та редакцію ОС Windows для встановлення у віртуальну машину обирайте відповідно до апаратного забезпечення на якому працюєте, та ваших вподобань.
2. Створіть нову віртуальну машину, задайте параметри доцільні обраному образу системи та відповідно до параметрів вашого апаратного забезпечення. В параметрах задайте розташування *.ISO файлу з образом операційної системи, обсяг оперативної пам'яті гостьової системи, кількість ядер процесора.
3. Після завершення початкових налаштувань запустіть створену віртуальну машину. У вікні що запуститься виконайте усі кроки встановлення операційної системи (вибір редакції, вибір мови, розділів диска).
4. Після завершення інсталяції система перезавантажиться. Після перезавантаження ігноруйте напис «Press any key to boot from CD» і дозвольте завантаження з віртуального жорсткого диска. Далі необхідно виконати первинні налаштування системи: встановити ім'я користувача, часовий пояс, параметри конфіденційності.
5. Після встановлення ОС налаштуйте вхід локального користувача. У новіших версіях це може бути доступно при відключеному мережевому з'єднанні. У випадку якщо версія ОС не дозволяє створити локального користувача, у вікні встановлення Windows натисніть Shift+F10 і скористайтесь командою OOBE\BYPASSNRO. Інструкція з використання за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bnx0KGUzmMA
6. Завантажте гостьові доповнення та встановіть їх в гостьовій ОС. https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.1.4/VBoxGuestAdditions_7.1.4.iso

Після завантаження під'єднайте *.ISO образ з гостьовими доповненнями в віртуальну машину. В віртуальній машині повинен з'явитися диск з гостьовими доповненнями. Встановіть їх, після встановлення перезавантажте віртуальну ОС і перевірте роботу гостьових доповнень. Для цього

6.1) Перевірте чи відображається інформація про використання оперативної пам'яті гостьовою ОС у розділі "Activity" менеджера віртуальних машин.

6.2) Перевірте чи працює підключення спільної папки

6.3) Перевірте чи працює зміна розширення екрану в гостьовій ОС

7. Вимкніть ВМ. Створіть зріз поточного стану ВМ (snapshot) для того щоб у майбутньому мати змогу відновити поточний стан ВМ. Для цього скористайтеся пунктом меню Машина-Tools-Зрізи, Перегляньте та за наявності опишіть помилки, які з'являлися в процесі роботи.

На основі скріншотів, що підтверджують виконання попередніх завдань, сформуйте звіт про виконання роботи. Звіт про виконання роботи надішліть викладачу на електронну пошту, відповіді на контролюючі питання надайте в ході захисту звіту.

Контролюючі питання

1. Перелічіть відомі вам версії ОС Windows.
2. Які існують редакції Windows у версії, котру ви обрали для виконання завдань роботи?
3. Як можна створити локального користувача у Windows, без використання електронної пошти?
4. Які основні етапи інсталяції ОС Windows?
5. Чим відрізняються типи облікових записів користувачів у Windows?
6. Як переглянути обсяг оперативної пам'яті, що використовується ВМ в поточний момент часу?
7. Як налаштувати спільну папку між основною та гостьовою операційними системами?
8. Які дії потрібно виконати для того щоб розширення екрану віртуальної машини змінювалося зі зміною розміру екрану ВМ?
9. Що таке зріз віртуальної машини (snapshot)? Яке його призначення?
10. Яке призначення має VirtualBox Guest Additions?